

ממירי מתח ממותגים (044139)

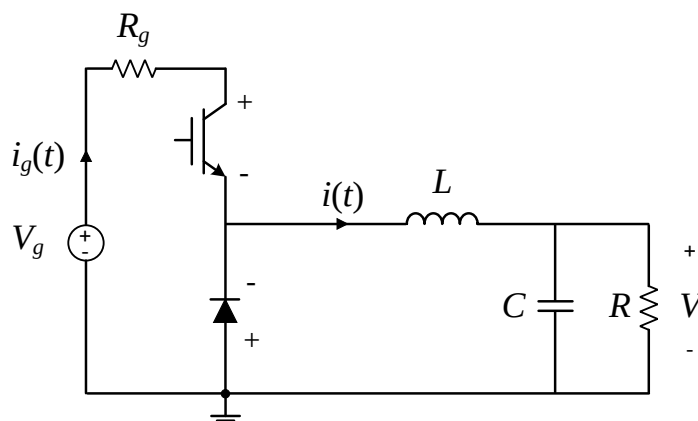
מועד ב' חורף 2021-2022

- משך הבחינה 3 שעות.
- מותר להשתמש בכל חומר עזר כתוב.
- מותר להשתמש במחשבון פשוט.
- השימוש בטלפונים ניידים, מחשבים ניידים או כל רכיב תקשורת אסור.
- יש לענות על כל השאלות.
- מותר ומומלץ להשתמש בקרובים סבירים.
- אין לכתוב את המבחן בעט אדום.
- יש להקפיד על הפרדה ברורה בין הסעיפים השונים.
- יש לנמק באופן מלא את כל שלבי הפתרון.
- יש להדגיש את התשובות הסופיות.

בהצלחה !

שאלה 1 (50 נק')

נתבונן בממיר מסוג Buck :



- הממיר עובד במשטר CCM ובמצב יציב.
- זמן המחזור הוא T_s , ובהתאמה תדר המיתוג הוא $f_s = 1/T_s$.
- בחלק הראשון של המחזור $[0, DT_s]$ מוליך הטרנזיסטור, ובחלק השני של המחזור $[DT_s, T_s]$ מוליכה הדיודה.
- הקבל C גדול מאוד, והמתח על פניו קבוע בקירוב.
- ההפסדים בממיר מתוארים על ידי הפרמטרים הבאים:
 - כאשר הטרנזיסטור מוליך מפל המתח על פניו הוא V_{on} .
 - כאשר הדיודה מוליכה, מפל המתח על פניה הוא גם V_{on} .
 - בכניסה לממיר, התנגדות המוליכים מאופיינת על ידי נגד R_g , כפי שמוצג בשרטוט.
 - הפסדי המיתוג זניחים.

בכל סעיפי השאלה, רשמו את התשובות כפונקציה של נתוני המעגל:

$$D, f_s, V_g, L, C, R, R_g, V_{on}$$

סעיף א (20 נק')

חשבו את המתח במוצא V .

סעיף ב (20 נק')

שרטטו מודל אות ממוצע של הממיר, כלומר מעגל שקול שמציג את הקשר שבין אותות ממוצעים. השלימו את השרטוט הבא:



סעיף ג (10 נק')

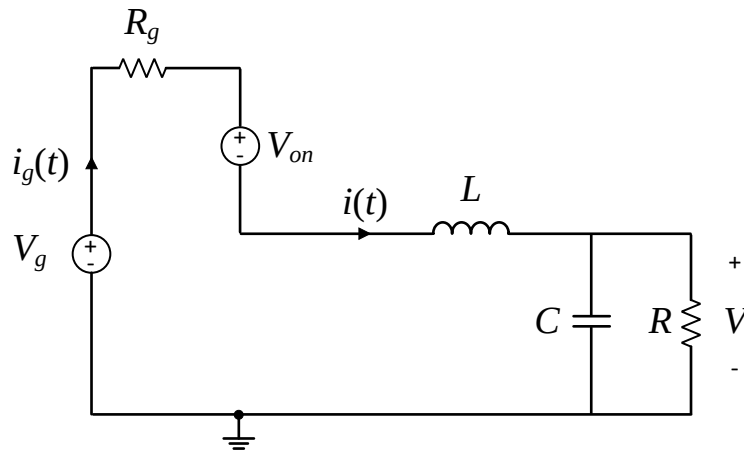
שרטטו גרף של נצילות הממיר (η) כתלות בתדר המיתוג f_s .

על הגרף, ציינו ערכים משמעותיים בשני הצירים.

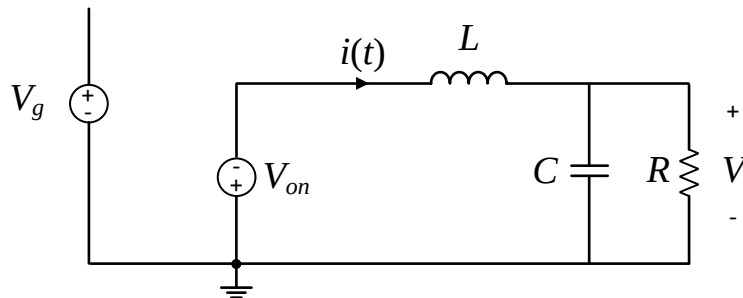
פתרון שאלה 1

פתרון – סעיף א

נשרטט את המעגל השקול בכל אחד מחלקי המחזור. בחלק הראשון של המחזור $[0, DT_s]$:



ובחלק השני של המחזור $[DT_s, T_s]$:



בשרטוטים אלה, שימו לב לכיוון המתח על הטרנזיסטור והדיודה: כאשר ההתקן מוליך הוא מפסיד הספק, ולכן הזרם נכנס לפלוס של מקור המתח, כמו בנגד רגיל. בניגוד לכך, המקור V_g משמאל הוא מקור של אנרגיה, ולכן הזרם יוצא מהפלוס.

הממיר עובד במצב יציב, ולכן המתח הממוצע על הסליל מתאפס:

$$D(V_g - V_{on} - IR_g - V) + D'(-V_{on} - V) = 0$$

$$V = DV_g - IDR_g - V_{on}$$

הזרם הממוצע בקבל מתאפס:

$$D\left(I - \frac{V}{R}\right) + D'\left(I - \frac{V}{R}\right) = 0 \Rightarrow I = \frac{V}{R}$$

נציב את המשוואה השנייה בראשונה ונקבל

$$V = DV_g - \frac{V}{R}DR_g - V_{on}$$

ומכאן, המתח במוצא הוא

$$V = \frac{DV_g - V_{on}}{1 + \frac{DR_g}{R}}$$

ואפשר לכתוב את הביטוי הזה גם כך :

$$V = \frac{R}{R + DR_g} (DV_g - V_{on})$$

פתרון – סעיף ב

בסעיף הקודם קיבלנו שתי משוואות :

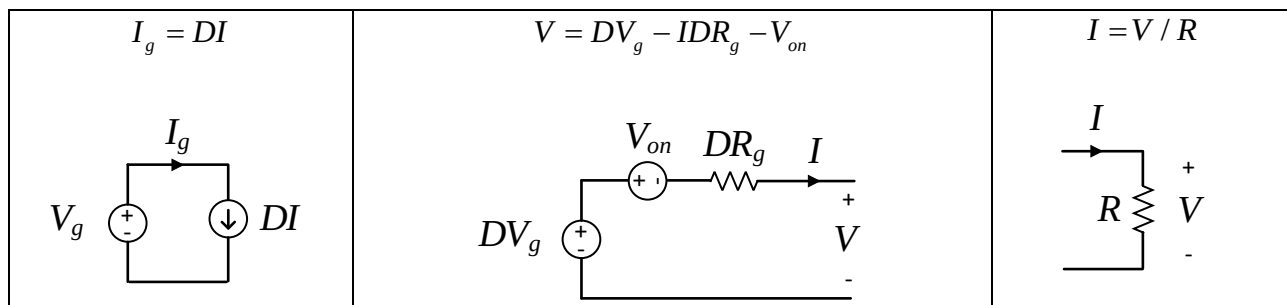
$$V = DV_g - IDR_g - V_{on}$$

$$I = \frac{V}{R}$$

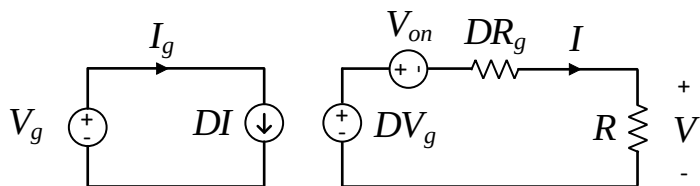
בנוסף לשתי משוואות אלה, הזרם בכניסה לממיר הוא

$$I_g = DI$$

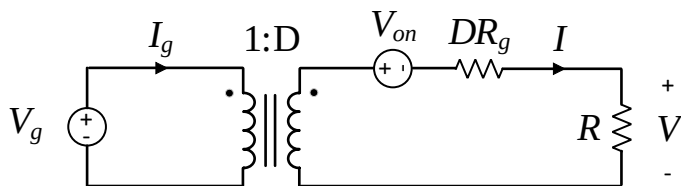
על מנת לשרטט מודל אות ממוצע, נתחיל משרטוט מעגל שקול קטן שמתאים לכל אחת מהמשוואות האלה :



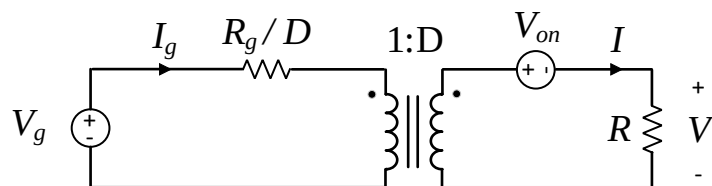
שימו לב שהשתמשנו כאן במקור מתח DV_g (באמצע) ובמקור זרם DI (משמאל). בחירה זו של רכיבים אינה מקרית, ונחוצה על מנת שנוכל לצרף מקורות אלה יחד וליצור שנאי אידיאלי. להלן המעגל השקול השלם.



כעת נחליף את שני המקורות התלויים בשנאי אידיאלי :



אפשר גם לשקף רכיבים מימין לשמאל, וכך לקבל מעגלים שקולים אחרים. לדוגמא, אם משקפים את הנגד DR_g מימין לשמאל מקבלים:

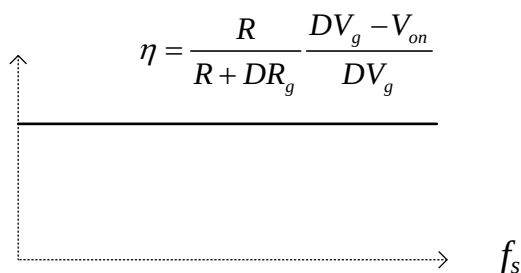


פתרון – סעיף ג

בשאלה זו אין הפסדי מיתוג, ולכן הנצילות אינה תלויה בתדר המיתוג f_s . נחשב את הנצילות לפי המשוואות שפותחו בסעיפים הקודמים:

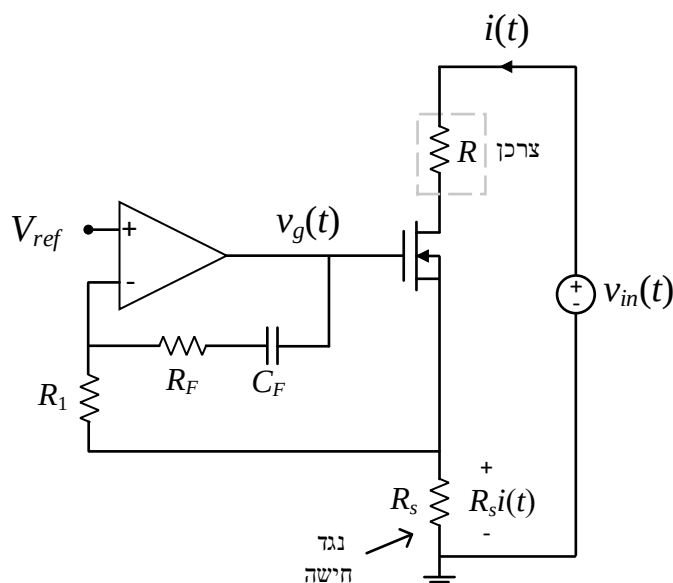
$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{VI}{V_g I_g} = \frac{\frac{R}{R + DR_g} (DV_g - V_{on}) I}{V_g DI} = \frac{R}{R + DR_g} \frac{DV_g - V_{on}}{DV_g}$$

להלן גרף של הנצילות כתלות בתדר המיתוג:



שאלה 2 (50 נק')

המעגל הבא הוא מייצב זרם. תפקידו לייצב את הזרם $i(t)$ בצרכן לערך רצוי, ולשמור אותו יציב לנוכח שינויים במתח הכניסה $v_{in}(t)$.



שימו לב, זהו לא מעגל ממותג. כל המתחים והזרמים משתנים בצורה רציפה וחלקה.

הנחות ונתונים:

- מגבר השרת אידיאלי.
- V_{ref} הוא מתח קבוע.
- ניתן להניח כי $R_1 \gg R_s$, ולכן המתח על הנגד R_s הוא $R_s i(t)$, כפי שמוצג בשרטוט.
- הזרם בטרנזיסטור נתון בצורה מקורבת על ידי

$$i = K(v_g - V_T)^2$$

כאשר K, V_T הם קבועים.

בכל סעיפי השאלה, רשמו את התשובות כפונקציה של נתוני המעגל:

$$R, R_s, R_1, R_F, C_F, V_{ref}, K, V_T$$

סעיף א (5 נק')

חשבו את הזרם $I = i(t)$ בנקודת העבודה.

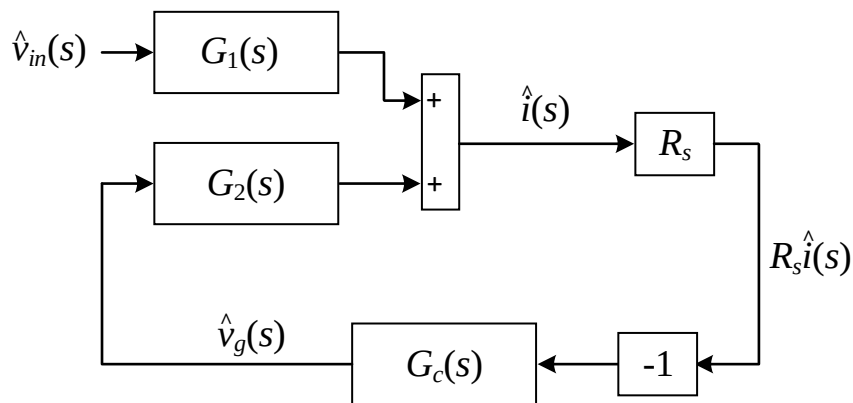
סעיף ב (5 נק')

חשבו את המתח $V_g = v_g(t)$ בנקודת העבודה.

בכל הסעיפים הבאים, ניתן להשתמש בתשובות גם ב- I, V_g שהוגדרו בסעיפים הקודמים, גם אם לא הצלחתם לחשב אותם במפורש.

סעיף ג (15 נק')

להלן תרשים זרימת אות של חוג המשוב:



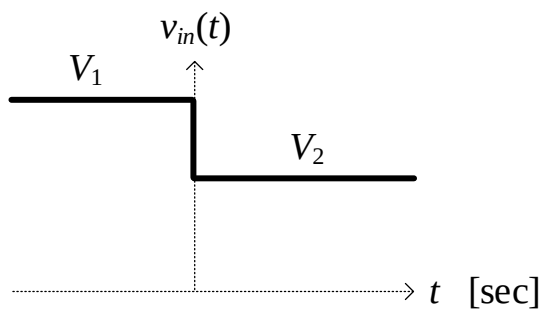
כל האותות בתרשים הזה הם אותות קטנים.
חשבו את פונקציות התמסורת $G_1(s), G_2(s), G_c(s)$.

סעיף ד (15 נק')

שרטטו דיאגרמת בודה (הגבר ופאזה) של הגבר החוג.
ציינו ערכים משמעותיים בשני הצירים.

סעיף ה (10 נק')

כעת נתון שמתח הכניסה $v_{in}(t)$ משתנה כך:



שרטטו במדויק את הזרם $i(t)$.
בגרף, ציינו ערכים משמעותיים בשני הצירים.

פתרון שאלה 2

פתרון – סעיף א

בנקודת העבודה הקבל C_F במשוב של מגבר השרת הוא נתק, ולכן אין זרם בנגד R_1 . מכאן ניתן להסיק ש

$$R_s I = V_{ref} \Rightarrow I = \frac{V_{ref}}{R_s}$$

פתרון – סעיף ב

לפי המשוואה של הטרנזיסטור:

$$I = K(V_g - V_T)^2 \Rightarrow V_g = \sqrt{\frac{I}{K}} + V_T = \sqrt{\frac{V_{ref}}{R_s K}} + V_T$$

פתרון – סעיף ג

הזרם בטרנזיסטור הוא

$$i = K(v_g - V_T)^2$$

נבצע ליניאריזציה למשוואה זו:

$$\begin{aligned} \hat{i}(t) &= \left. \frac{\partial i}{\partial v_g} \right|_{V_g} \cdot \hat{v}_g(t) + \left. \frac{\partial i}{\partial v_{in}} \right|_{V_g} \cdot \hat{v}_{in}(t) \\ &= 2K(V_g - V_T) \cdot \hat{v}_g(t) + 0 \cdot \hat{v}_{in}(t) \end{aligned}$$

נבצע התמרת לפלס לשני הצדדים:

$$\hat{i}(s) = 2K(V_g - V_T) \cdot \hat{v}_g(s) + 0 \cdot \hat{v}_{in}(s)$$

ולכן:

$$G_1(s) = 0 \quad G_2(s) = 2K(V_g - V_T)$$

כעת נחשב את התמסורת של מגבר השרת. לפי הנוסחה של "מגבר הופך" נקבל ישירות:

$$\frac{\hat{v}_g(s)}{R_s \hat{i}(s)} = -\frac{1}{R_1} \left(R_F + \frac{1}{sC_F} \right) = -\frac{1 + sR_F C_F}{sR_1 C_F}$$

זכרו שחישוב זה מתייחס לאות קטן, ולכן יש לאפס את המתח הקבוע V_{ref} .

מכאן מקבלים

$$G_c(s) = \frac{1 + sR_F C_F}{sR_1 C_F}$$

ולסיכום, התמסורות הן

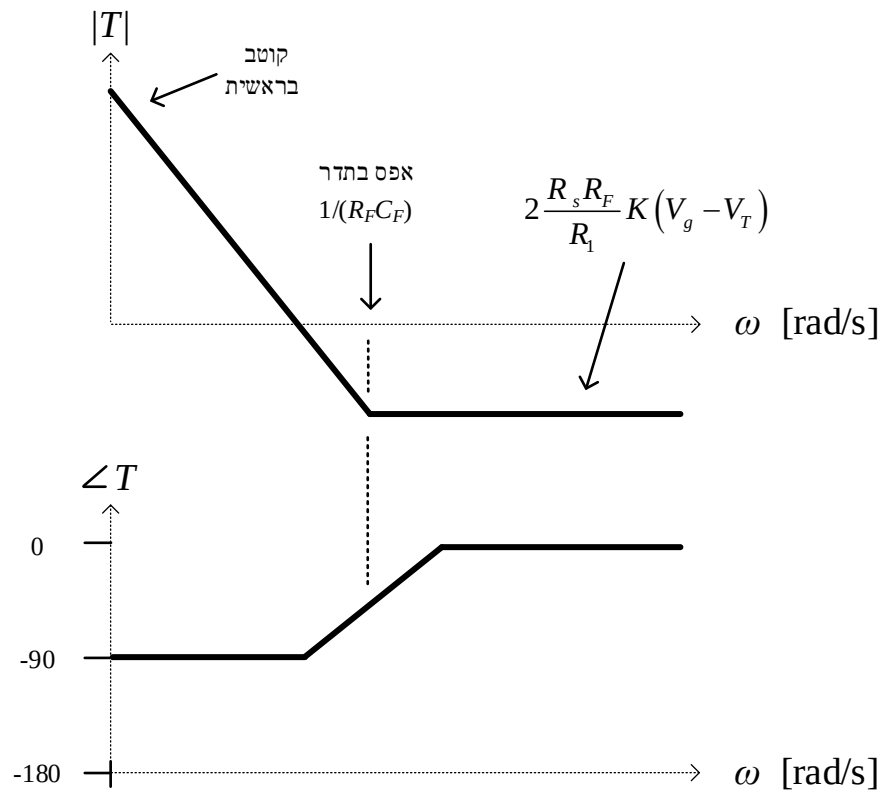
$$G_1(s) = 0 \quad G_2(s) = 2K(V_g - V_T) \quad G_c(s) = \frac{1 + sR_F C_F}{sR_1 C_F}$$

פתרון – סעיף ד

הגבר החוג הוא מכפלה של פונקציות התמסורת שמרכיבות של חוג המשוב, בסימן מינוס:

$$\text{loop-gain} = T(s) = R_s \cdot G_2(s) \cdot G_c(s) = 2R_s K(V_g - V_T) \frac{1 + sR_F C_F}{sR_1 C_F}$$

להלן שרטוט בודה של הגבר החוג:



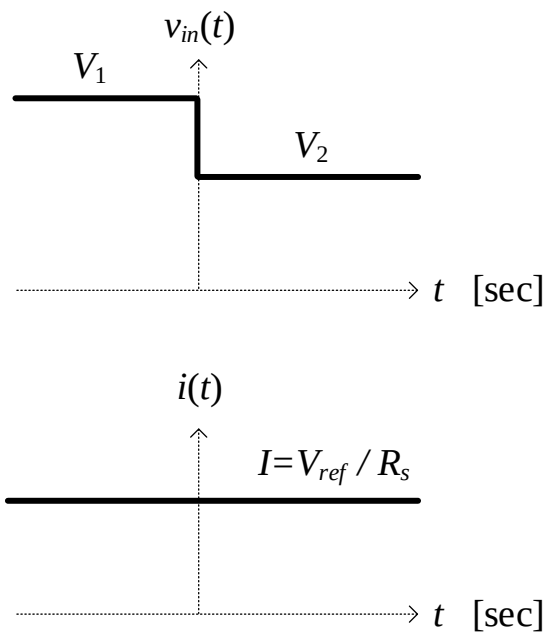
פתרון – סעיף ה

מכיוון ש- $G_1(s) = 0$ מקבלים שההגבר בחוג סגור הוא $\hat{i}(s)/\hat{v}_{in}(s) = 0$. אפשר לראות את זה ישירות מדיאגרמת הבלוקים, או לבצע חישוב מפורש:

$$\begin{aligned}\hat{i}(s) &= G_1(s) \hat{v}_{in}(s) + G_2(s) (-G_c(s) R_s \hat{i}(s)) \\ (1 + G_2(s) G_c(s) R_s) \hat{i}(s) &= G_1(s) \hat{v}_{in}(s) \\ \frac{\hat{i}(s)}{\hat{v}_{in}(s)} &= \frac{G_1(s)}{1 + G_2(s) G_c(s) R_s} = 0\end{aligned}$$

מכאן ניתן להסיק שכאשר $v_{in}(t)$ משתנה, אין שום שינוי בזרם, כלומר, הזרם נשאר יציב בנקודת העבודה.

הפתרון הוא



היציבות של הזרם $i(t)$ לנוכח שינויים בכניסה היא כמובן תכונה רצויה במעגל זה.